

IK 2일차 과제3 보고서

Numerical IK 조사

학번 : 2026406076

이름 : 정창규

제출일 : 2026-09-18

목차

1. 서론
2. Numerical IK의 기본 개념
 - 2.1 정기구학과 역기구학의 관계
 - 2.2 해석적 IK와 수치적 IK의 차이
3. Numerical IK의 계산 원리
 - 3.1 반복 계산 방식
 - 3.2 Jacobian의 역할
 - 3.3 초기값, 오차 및 종료 조건
4. 대표적인 수치해석 방식
 - 4.1 Jacobian inverse
 - 4.2 Pseudo-inverse
 - 4.3 Jacobian transpose
 - 4.4 Damped Least Squares
5. Singularity의 개념과 발생 원인
 - 5.1 특이점의 의미와 발생 사례
 - 5.2 Jacobian의 rank 저하와 역행렬 문제
6. Singularity 발생 시 예외처리와 대응 방법
 - 6.1 조건수와 최소 특이값을 이용한 감지
 - 6.2 Damping, step size 및 joint limit 조절
 - 6.3 초기값 재설정과 반복 계산 안정화
7. Numerical IK의 장단점과 적용 사례
8. 결론
9. 참고문헌

1. 서론

로봇 팔의 끝단을 원하는 위치와 자세로 이동시키기 위해서는 각 관절이 얼마나 움직여야 하는지를 계산해야 하며, 이를 역기구학(Inverse Kinematics, IK)이라고 한다. Numerical IK는 해석식을 직접 구하기 어려운 경우 현재 관절값에서 시작하여 목표 위치와의 오차를 반복적으로 줄여가며 해를 찾는 방법이다.

이 과정에서는 Jacobian을 이용해 관절값을 수정한다. 하지만 초기값과 반복 조건에 따라 수렴 속도와 결과가 달라질 수 있으며, 특정 자세에서는 Jacobian의 rank가 감소하는 Singularity가 발생해 계산이 불안정해질 수도 있다.

따라서 Numerical IK를 이해하기 위해서는 반복 계산 원리뿐 아니라 특이점 발생 원인과 대응 방법까지 함께 살펴볼 필요가 있다. 본 보고서에서는 Numerical IK의 기본 원리와 대표적인 수치해석 방법을 정리하고, Singularity 발생 시 사용할 수 있는 예외처리 방법도 함께 조사한다.

2. Numerical IK의 기본 개념

2.1 정기구학과 역기구학의 관계

정기구학(Forward Kinematics)은 각 관절의 값이 주어졌을 때 로봇 끝단의 위치와 자세를 계산하는 과정이다. 예를 들어 회전 관절을 가진 로봇 팔에서 각 관절의 각도 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n$ 이 주어지면, 각 링크의 변환행렬을 순서대로 곱하여 최종 끝단의 위치와 방향을 구할 수 있다.

반대로 역기구학(Inverse Kinematics)은 원하는 끝단의 위치와 자세가 주어졌을 때 이를 만족하는 관절값을 찾는 과정이다. 정기구학은 관절값에서 끝단 위치를 계산하는 방향으로 진행되지만, 역기구학은 그 반대 방향으로 계산한다.

역기구학에서는 하나의 목표 위치에 여러 개의 관절 조합이 존재할 수도 있고, 로봇의 작업 영역을 벗어난 위치라면 해가 존재하지 않을 수도 있다. 또한 관절 수가 많아질수록 식이 복잡해지기 때문에 모든 로봇에서 해를 직접 계산하기는 어렵다. Numerical IK는 이러한 상황에서 현재 관절값을 기준으로 정기구학을 반복 수행하면서 목표 위치에 가까워지는 관절값을 찾는다.

2.2 해석적 IK와 수치적 IK의 차이

해석적 IK(Analytical IK)는 로봇의 기하학적 구조와 수식을 이용하여 관절값을 직접 계산하는 방법이다. 해를 수식 형태로 구할 수 있기 때문에 계산 속도가 빠르고 동일한 입력에 대해 일정한 결과를 얻기 쉽다는 장점이 있다. 하지만 로봇의 구조가 복잡하거나 자유도가 높아지면 해석식을 유도하기 어려워질 수 있다.

Numerical IK는 명확한 해석식을 구하는 대신 반복 계산을 이용한다. 먼저 초기 관절값으로 끝단 위치를 계산하고 목표 위치와의 오차를 구한다. 이후 Jacobian 등을 이용하여 오차가 감소하는 방향으로 관절값을 수정하고, 목표 오차 이하가 될 때까지 이 과정을 반복한다.

따라서 Numerical IK는 다양한 구조의 로봇에 비교적 쉽게 적용할 수 있지만 초기값에 따라 서로 다른 해로 수렴하거나, 반복 횟수가 많아질 수 있다는 특징이 있다. 또한 Singularity 부근에서는

관절값이 크게 변하거나 계산이 불안정해질 수 있기 때문에 이후 반복 계산 방법과 예외처리가 중요하다.

3. Numerical IK의 계산 원리

3.1 반복 계산 방식

Numerical IK는 한 번의 계산으로 관절값을 구하는 것이 아니라, 현재 관절값에서 시작하여 목표 위치와 자세에 가까워지도록 값을 조금씩 수정하는 방식이다. 먼저 초기 관절값 q_k 를 이용해 정기구학을 계산하고, 현재 끝단 위치 x_k 와 목표 위치 x_d 사이의 오차를 구한다.

오차는 일반적으로 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$e_k = x_d - x_k$$

이후 현재 자세에서 계산한 Jacobian을 이용하여 관절값의 변화량 Δq 를 구하고, 다음 관절값을 계산한다.

$$q_{k+1} = q_k + \Delta q$$

이 과정을 반복하면서 끝단의 위치 오차를 계속 줄여 나간다. 오차가 설정한 기준보다 작아지면 계산을 종료하고, 그렇지 않으면 다시 정기구학과 Jacobian 계산을 수행한다. 따라서 Numerical IK는 하나의 큰 이동을 한 번에 계산하기보다 작은 수정 과정을 반복하여 목표 해에 접근하는 방식이라고 볼 수 있다.

3.2 Jacobian의 역할

Jacobian은 관절의 작은 변화가 로봇 끝단의 위치와 자세 변화에 어떤 영향을 주는지를 나타내는 행렬이다. 관절 변화량을 Δq , 끝단의 변화량을 Δx 라고 하면 두 값의 관계는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\Delta x \approx J(q)\Delta q$$

여기서 $J(q)$ 는 현재 관절 상태에서의 Jacobian이다. Numerical IK에서는 목표 위치와 현재 위치의 오차 Δx 를 알고 있으므로, 이 관계를 반대로 이용하여 필요한 관절 변화량 Δq 를 계산한다.

하지만 Jacobian이 항상 정사각행렬이거나 역행렬을 가질 수 있는 것은 아니다. 로봇의 자유도와 제어하려는 끝단 변수의 수가 다를 수도 있고, 특정 자세에서는 Jacobian의 rank가 감소할 수도 있다. 이러한 이유로 실제 Numerical IK에서는 단순한 역행렬뿐 아니라 Pseudo-inverse나 Damped Least Squares와 같은 방법도 사용한다.

3.3 초기값, 오차 및 종료 조건

Numerical IK에서는 어떤 관절값에서 반복 계산을 시작할 것인지가 중요하다. 초기값이 목표 자세와 가까우면 비교적 적은 반복으로 수렴할 수 있지만, 너무 멀리 떨어져 있거나 좋지 않은 초기 자세를 선택하면 수렴 속도가 느려지거나 다른 해로 수렴할 수 있다.

반복 계산에서는 위치와 자세 오차를 계속 확인하며, 오차가 미리 정한 허용값보다 작아졌을 때

계산을 종료한다. 예를 들어 끝단 위치 오차가 ε 보다 작아졌다면 다음 조건을 사용할 수 있다.

$$\|e_k\| < \varepsilon$$

반대로 목표 위치가 로봇의 작업 영역 밖에 있거나 반복 계산이 제대로 수렴하지 않는 경우에는 계산이 계속 반복될 수 있다. 이를 방지하기 위해 최대 반복 횟수를 함께 설정하고, 일정 횟수 안에 오차가 충분히 감소하지 않으면 실패로 처리하는 방법을 사용한다. 실제 구현에서는 오차 기준, 최대 반복 횟수, 한 번에 변경할 관절값의 크기를 함께 설정하여 계산이 지나치게 불안정해지지 않도록 한다.

4. 대표적인 수치해석 방식

4.1 Jacobian inverse

Jacobian inverse 방식은 Jacobian의 역행렬을 이용하여 관절 변화량을 직접 계산하는 방법이다. 끝단 오차를 Δx 라고 하면 관절 변화량은 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\Delta q = J^{-1}(q)\Delta x$$

계산 방식이 비교적 단순하고 직관적이라는 장점이 있지만, Jacobian이 정사각행렬이고 역행렬이 존재해야 사용할 수 있다. 따라서 자유도와 끝단 변수의 수가 다르거나 Singularity가 발생하여 Jacobian이 역행렬을 갖지 못하는 경우에는 그대로 적용하기 어렵다.

4.2 Pseudo-inverse

Pseudo-inverse는 Jacobian이 정사각행렬이 아니거나 일반적인 역행렬을 구할 수 없는 경우에도 관절 변화량을 계산할 수 있도록 하는 방법이다. Moore-Penrose Pseudo-inverse를 J^+ 로 나타내면 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$\Delta q = J^+\Delta x$$

이 방법은 끝단 오차를 최소화하는 관절 변화량을 구할 수 있기 때문에 자유도가 높은 로봇의 Numerical IK에서 많이 사용된다. 특히 관절의 자유도가 끝단의 제어 변수보다 많은 redundant robot에서도 적용할 수 있다.

다만 Singularity에 매우 가까운 자세에서는 작은 끝단 오차에 대해 큰 관절 변화량이 계산될 수 있다. 따라서 실제 제어에서는 Pseudo-inverse만 사용하는 것보다 damping이나 관절 변화량 제한을 함께 적용하는 경우가 많다.

4.3 Jacobian transpose

Jacobian transpose 방식은 Jacobian의 역행렬 대신 전치행렬을 사용하는 방법이다.

$$\Delta q = \alpha J^T \Delta x$$

여기서 α 는 한 번의 반복에서 관절값을 얼마나 변경할지를 결정하는 계수이다. 역행렬 계산이 필요하지 않아 구조가 단순하고 계산량도 비교적 적다.

하지만 α 값을 너무 크게 설정하면 목표 위치를 지나치면서 진동할 수 있고, 너무 작게 설정하면

수렴 속도가 느려질 수 있다. 또한 Pseudo-inverse 방식보다 정확한 해에 도달하는 데 더 많은 반복이 필요한 경우가 있다.

4.4 Damped Least Squares

Damped Least Squares(DLS)는 Singularity 부근에서 Numerical IK의 계산이 불안정해지는 문제를 줄이기 위해 사용하는 방법이다. 대표적인 형태는 다음과 같다.

$$\Delta q = J^T(JJ^T + \lambda^2 I)^{-1} \Delta x$$

여기서 λ 는 damping factor이고, I 는 단위행렬이다. λ 를 추가함으로써 Jacobian이 특이점에 가까워지더라도 지나치게 큰 관절 변화량이 계산되는 것을 억제할 수 있다.

Damping 값을 크게 하면 계산이 안정적이지만 목표 위치에 도달하는 정확도가 낮아질 수 있고, 반대로 너무 작으면 Pseudo-inverse와 비슷하게 특이점의 영향을 크게 받을 수 있다. 따라서 실제 Numerical IK에서는 로봇이 특이점에 얼마나 가까운지를 확인하면서 damping 값을 조절하는 방법도 사용된다.

5. Singularity의 개념과 발생 원인

5.1 특이점의 의미와 발생 사례

Singularity는 로봇이 특정 자세에 있을 때 일부 방향으로 끝단을 자유롭게 움직일 수 없거나, 원하는 끝단 움직임을 만들기 위해 매우 큰 관절 변화가 필요한 상태를 의미한다. Numerical IK에서는 이러한 자세에 가까워질수록 계산이 불안정해질 수 있다.

대표적인 예로 로봇 팔의 여러 링크가 일직선으로 완전히 펴진 자세가 있다. 이 경우 일부 관절의 움직임이 서로 비슷한 방향의 효과만 만들게 되어 끝단이 움직일 수 있는 방향이 줄어들 수 있다. 또 손목 관절의 여러 회전축이 겹치는 경우에도 독립적으로 만들 수 있는 회전 방향의 수가 감소하면서 특이점이 발생할 수 있다.

특이점에서는 목표 위치와 현재 위치 사이의 오차가 작더라도 이를 줄이기 위해 큰 관절 변화량이 계산될 수 있다. 실제 로봇에 이러한 값을 그대로 적용하면 관절 속도가 갑자기 커지거나 진동이 발생할 수 있기 때문에, 특이점 부근에서는 별도의 안정화 방법이 필요하다.

5.2 Jacobian의 rank 저하와 역행렬 문제

Jacobian은 관절의 속도와 끝단의 속도 관계를 나타내며 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$\dot{x} = J(q)\dot{q}$$

정상적인 자세에서는 Jacobian이 필요한 rank를 유지하여 로봇이 원하는 방향의 끝단 운동을 만들 수 있다. 하지만 특정 자세에서는 일부 행이나 열이 서로 종속되면서 Jacobian의 rank가 감소할 수 있다. 이 상태가 바로 Singularity와 직접적으로 연결된다.

특히 Jacobian이 정사각행렬일 때 rank가 감소하면 determinant가 0이 되어 일반적인 역행렬 J^{-1} 을 구할 수 없게 된다.

$$\det(J) = 0$$

특이점에 정확히 도달하지 않았더라도 그 근처에서는 Jacobian이 거의 singular한 상태가 될 수 있다. 이 경우 역행렬이나 Pseudo-inverse 계산 과정에서 매우 큰 값이 나타나 관절 변화량이 급격하게 증가할 수 있다. 따라서 Numerical IK에서는 특이점 자체뿐 아니라 특이점에 가까워지고 있는 상태를 미리 감지하는 것도 중요하다.

6. Singularity 발생 시 예외처리와 대응 방법

6.1 조건수와 최소 특이값을 이용한 감지

Singularity에 대응하려면 먼저 로봇이 특이점에 가까워지고 있는지를 판단해야 한다. 이를 위해 Jacobian의 condition number나 singular value를 확인할 수 있다. Jacobian의 특이값 중 가장 큰 값을 $\sigma_{\max}$, 가장 작은 값을 $\sigma_{\min}$ 이라고 하면 조건수는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\kappa(J) = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\min}}$$

$\sigma_{\min}$ 이 0에 가까워질수록 Jacobian은 특이점에 가까워지고, 조건수는 매우 큰 값이 된다. 따라서 $\sigma_{\min}$ 이 미리 정한 기준보다 작아지거나 조건수가 일정 값 이상으로 증가하면 특이점에 접근하고 있다고 판단할 수 있다.

이 방법을 사용하면 실제로 역행렬 계산이 불가능해지기 전에 위험한 자세를 감지할 수 있으며, 이후 damping 값을 증가시키거나 관절 변화량을 제한하는 등의 대응을 적용할 수 있다.

6.2 Damping, step size 및 joint limit 조절

특이점 부근에서는 Pseudo-inverse를 그대로 사용할 경우 매우 큰 관절 변화량이 계산될 수 있기 때문에 Damped Least Squares를 이용하여 이를 완화할 수 있다. Jacobian이 안정적인 영역에서는 작은 damping 값을 사용하고, 특이점에 가까워질수록 λ 값을 증가시키면 관절값이 갑자기 크게 변하는 현상을 줄일 수 있다.

step size 역시 계산 안정성에 영향을 준다. 한 번의 반복에서 너무 큰 Δq 를 적용하면 목표 위치를 지나치거나 진동이 발생할 수 있으므로, 다음과 같이 계수 α 를 곱하여 관절 변화량을 제한할 수 있다.

$$q_{k+1} = q_k + \alpha \Delta q$$

또한 각 관절에는 실제로 움직일 수 있는 범위가 존재하므로 joint limit을 고려해야 한다. 계산된 관절값이 허용 범위를 벗어날 경우 해당 값을 제한하거나, 관절 한계에 가까워질수록 그 방향의 움직임을 줄이는 방법을 사용할 수 있다. 이를 적용하지 않으면 수학적으로는 가능한 해가 실제로 로봇에서는 구현할 수 없는 관절 자세가 될 수 있다.

6.3 초기값 재설정과 반복 계산 안정화

Numerical IK는 초기값에 따라 수렴하는 해가 달라질 수 있다. 반복 계산이 일정 횟수 이상 진행되었는데도 오차가 거의 줄어들지 않거나 관절값이 계속 크게 변한다면 현재 초기값이 적절하지

않을 가능성이 있다.

이 경우 계산을 무한히 반복하기보다 최대 반복 횟수를 설정하고, 조건을 만족하지 못하면 실패로 처리한 뒤 다른 초기값으로 다시 계산할 수 있다. 여러 개의 초기 자세를 준비해 두고 목표 자세와 가까운 값을 선택하여 시작하는 방법도 사용할 수 있다.

결국 Singularity 대응은 하나의 방법만 사용하는 것보다 특이점 감지, damping 적용, step size 제한, joint limit 확인, 초기값 재설정을 함께 사용하는 것이 안정적이다. 이러한 예외처리를 추가하면 Numerical IK가 특이점 부근에서도 지나치게 큰 관절 명령을 생성하는 것을 줄일 수 있다.

7. Numerical IK의 장단점과 적용 사례

Numerical IK의 가장 큰 장점은 로봇의 구조가 복잡하더라도 해석적인 역기구학 식을 직접 유도하지 않고 해를 구할 수 있다는 점이다. 자유도가 높은 로봇이나 구조가 복잡한 매니퓰레이터에서도 Jacobian과 반복 계산을 이용하면 목표 위치에 대응하는 관절값을 계산할 수 있다. 또한 Pseudo-inverse나 Damped Least Squares를 이용하면 Jacobian이 정사각행렬이 아니거나 여러 관절 해가 가능한 경우에도 Numerical IK를 적용할 수 있다.

반면 반복 계산을 사용하기 때문에 해석적 IK보다 계산량이 많을 수 있고, 초기값에 따라 수렴 속도나 최종 해가 달라질 수 있다. 목표 위치가 로봇의 작업 영역 밖에 있거나 Singularity에 가까운 경우에는 수렴하지 않거나 매우 큰 관절 변화량이 계산될 수도 있다. 따라서 실제 시스템에서는 최대 반복 횟수, 오차 기준, step size, joint limit 등을 함께 설정해야 한다.

Numerical IK는 산업용 로봇 팔의 위치 제어, 휴머노이드의 팔과 다리 자세 계산, 협동로봇의 작업 자세 생성 등 다양한 분야에 활용될 수 있다. 특히 자유도가 높은 로봇에서는 하나의 목표 위치를 만족하는 관절 조합이 여러 개 존재할 수 있기 때문에, Numerical IK를 이용하면서 관절 한 계나 자세 안정성 같은 추가 조건을 함께 고려할 수 있다.

또한 로봇이 실시간으로 움직이는 상황에서는 이전 계산에서 얻은 관절값을 다음 계산의 초기값으로 사용할 수 있다. 이렇게 하면 새로운 목표가 이전 자세와 크게 다르지 않은 경우 빠르게 해를 찾을 수 있으며, 연속적인 로봇 동작을 생성하는 데도 유리하다.

8. 결론

Numerical IK는 해석적인 역기구학 식을 직접 구하기 어려운 경우에도 반복 계산을 통해 원하는 끝단 위치와 자세에 대응하는 관절값을 찾을 수 있는 방법이다. 현재 관절값에서 정기구학을 계산하고 목표와의 오차를 구한 뒤, Jacobian을 이용하여 관절값을 조금씩 수정하는 과정을 반복한다.

Numerical IK에는 Jacobian inverse, Pseudo-inverse, Jacobian transpose, Damped Least Squares와 같은 여러 방법이 있으며, 각각 계산 안정성과 적용 조건에서 차이가 있다. 특히 Singularity 부근에서는 Jacobian의 rank가 감소하면서 역행렬 계산이 어려워지거나 매우 큰 관절 변화량이 발생할 수 있다.

이를 해결하기 위해 조건수나 최소 특이값으로 특이점 접근 여부를 확인하고, damping과 step

size 조절, joint limit 제한, 초기값 재설정 등의 방법을 함께 사용할 수 있다. 이번 조사를 통해 Numerical IK는 단순히 반복 계산만 수행하는 것이 아니라, 안정적인 해를 얻기 위해 특이점과 수렴 조건을 함께 고려해야 한다는 점을 알 수 있었다.

9. 참고문헌

- [1] 「3. Jacobian Inverse Methods for Inverse Kinematics」
- [2] 「[로봇공학기초 / 2DOF] #5. Singularity (특이점)」
- [3] 「로봇 말단부의 위치에 대한 역기구학」
- [4] 「MATLAB을 활용한 로봇공학: 역기구학 및 역운동학 시뮬레이션 예제」